Allegato 1 - Temi proposti nella prova

Tema C01 – Ing. meccanica - Costruzione di macchine.
Il Candidato illustri i più comuni metodi di misurazione delle deformazioni in organi di macchina, fornendo almeno un esempio applicativo per ciascuna tipologia.

Tema C02 – Ing. meccanica - Macchine a fluido.
Descrivere in linea generale i compiti tecnici svolti e gli strumenti (tecniche di calcolo, di simulazione, di misura etc.) utilizzati da una/un professionista del settore nell'ambito dello svolgimento dei seguenti progetti di lavoro: (a) Progettazione di compressore e turbina per un gruppo turbogas adibito alla produzione di energia, e (b) Progettazione di un sistema di propulsione a motore Diesel per una macchina agricola. Si consiglia l'utilizzo di elenchi puntati.

Tema C03 – Ing. meccanica – Impianti.
Il/la candidato/a esponga considerazioni, metodi e schemi utili alla progettazione di un impianto per la produzione e distribuzione di aria compressa.

Tema C04 – Ingegneria industriale - Automazione.
Il candidato discuta la stabilità dei sistemi dinamici, illustrandone i concetti fondamentali e gli strumenti di analisi, con riferimento sia ai sistemi lineari sia ai sistemi non lineari.

Tema C05 – Ing. elettrica – Macchine.
Il Candidato descriva il principio di funzionamento dei convertitori statici di potenza AC/DC (raddrizzatori) trifase, differenziando tra convertitori controllati e non (*active rectifier* e *passive rectifier*). Si illustrino le peculiarità e i limiti delle due soluzioni.

Tema C06 – Ing. elettrica – Impianti.
Il candidato discuta la regolazione dell'equilibrio fra generazione e carico nei sistemi elettrici di potenza in relazione alle variabili fondamentali della rete elettrica.

Tema C07 – Ing. energetica e nucleare.
Descrivere il ciclo del combustibile nucleare, dalle fasi di estrazione alla gestione del combustibile esaurito, analizzando le implicazioni economiche e geopolitiche derivanti dalla dipendenza energetica da altri Paesi. Si definisca cosa si intende per combustibile nucleare, nell'ambito della fissione nucleare.

Tema C08 – Ing. energetica – Sistemi energetici.
Si richiede di discutere le potenzialità e le criticità dell'impiego dell'idrogeno nei sistemi energetici, con particolare riferimento sia ai processi per la produzione che al suo utilizzo nei gruppi turbogas.

Tema C09 – Ing. chimica – Operazioni unitarie.
Il Candidato descriva le principali tipologie di apparecchiature comunemente utilizzate nell'industria di processo per lo scambio termico, specificandone i relativi campi di impiego e i principali fluidi di servizio. In seguito, si approfondisca il funzionamento, i bilanci di materia ed energia, la scelta dei materiali e la procedura di progettazione dello scambiatore *kettle reboiler*.

Tema C10 – Ing. chimica – Processi.
Il candidato descriva i processi di produzione dell'idrogeno con riferimento a materie prime (rinnovabili e non rinnovabili), condizioni operative e possibili applicazioni industriali.

Tema C11 – Ing. aerospaziale.
Il candidato illustri il concetto di stabilità statica per aeromobili ad ala fissa. In particolare, descriva la stabilità statica longitudinale, la stabilità statica laterale e la stabilità statica direzionale, evidenziando i principali fattori che le influenzano.

Tema C12 – Ing. della sicurezza.
Il D.Lgs. 81/2008 "Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i., rappresenta la base disciplinare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il candidato illustri le finalità e i contenuti del Documento di Valutazione del Rischio Incendio (DVR incendio) approfondendo, per un ambito lavorativo industriale scelto a piacere, modalità di valutazione e azioni per la prevenzione e la riduzione del rischio.

Tema C13 – Ingegneria gestionale – Impianti.
Il candidato spieghi la differenza tra impianti di produzione (tecnologici) e impianti di servizio (ausiliari) e descriva le fasi in cui si articola il processo di pianificazione e realizzazione di un impianto industriale.

Tema C14 – Ingegneria energetica - Fisica tecnica e impianti.
Si descrivano i principali componenti di un'unità di trattamento aria (UTA) adibita al condizionamento invernale ed estivo, rappresentando le singole trasformazioni dell'aria umida sul diagramma psicrometrico.

Tema E01 – Bioingegneria.
Il Candidato illustri il funzionamento di uno dei moderni sistemi di diagnostica per immagini (risonanza magnetica, tomografia computerizzata, ecografia, ultrasuoni), descrivendone il principio fisico alla base ed evidenziando i vantaggi, i limiti, le possibili controindicazioni e le relative applicazioni nella pratica clinica.

Tema E02 – Ing. elettronica.
Il candidato descriva il principio di funzionamento del **convertitore analogico/digitale** (ADC), sviluppando in particolare i concetti di risoluzione, quantizzazione, tensione di fondo scala e frequenza di campionamento. Si illustri quindi come tale componente si inserisce nella catena di acquisizione del segnale e si mostrino alcuni esempi di ADC.

Tema E03 – Ing. delle telecomunicazioni.
Descrivere il principio di funzionamento dei principali schemi di modulazione digitale (ASK, PSK, QAM). Discutere le prestazioni in presenza di rumore, il concetto di rapporto segnale/rumore (SNR) e la scelta della modulazione in funzione della banda disponibile e della robustezza del collegamento.

Tema E04 – Ing. Informatica.
Il candidato descriva i concetti di processo e *thread* in un sistema operativo moderno. Si illustrino le differenze tra i due, i modelli di *multithreading* (*many-to-one*, *one-to-one*, *many-to-many*) e le problematiche di concorrenza come le *race condition*.